UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
BICENTENARIO

Control de dispositivos básicos.

Presenta:

1. Ruben Antonio Arredondo Villegas
2. Mendoza Nuñes Roberto Leonel
3. Trujillo López Ailton Alejandro
4. Edgar Ivan Gutierrez Gutierez

Matriculas:

1. 24032957
2. 24033370
3. 24033482
4. 24033101

Asignatura:

Sistemas Embebidos

Profesor:

Hugo Antonio Méndez Guzmán

Silao, Gto. a 15 de octubre de 2026

Contenido

Introducción 3
Marco Teórico 3
Desarrollo 4
Resultados 7
Observaciones y Conclusiones 9
Referencias 9

Lista de Figuras

Figura 1. Circuito básico para el encendido y apagado del LED 5

Introducción

Los sistemas de control y automatización requieren de la interacción entre entradas digitales y actuadores para la gestión de diversos componentes en un entorno industrial o de laboratorio. En el desarrollo de sistemas embebidos, el microcontrolador ESP32 destaca por su capacidad de procesamiento y versatilidad para gestionar señales de entrada y salida digitales, permitiendo controlar desde indicadores luminosos hasta cargas de mayor potencia.

En esta serie de prácticas se utilizará un módulo ESP32 para implementar el control de activación y desactivación de tres elementos de salida distintos: el LED integrado de la tarjeta (*built-in LED*), un motor de corriente directa y una lámpara conectada a través de un módulo relevador. Para cada uno de los sistemas se emplearán dos pulsadores (*push buttons*) como entradas digitales, actuando individualmente para las funciones de encendido y apagado.

El objetivo de este conjunto de actividades es comprender la lectura de entradas digitales y el acondicionamiento de salidas en el ESP32, estableciendo la diferencia entre el control directo de baja potencia y la conmutación de cargas externas mediante relevadores. Esto sienta las bases para el diseño de interfaces físicas y sistemas de control secuencial más avanzados.

Marco Teórico

El ESP32 es un microcontrolador que integra entradas y salidas digitales, comunicación inalámbrica y múltiples periféricos que permiten desarrollar sistemas de control y automatización [1]. Para estas prácticas se utilizan principalmente sus pines GPIO (*General Purpose Input/Output*), configurados como entradas digitales para detectar el estado lógico de los botones de encendido y apagado, y como salidas digitales para enviar señales de control [1].

Señales e Entradas/Salidas Digitales

Una señal digital se representa mediante dos niveles de voltaje correspondientes a estados lógicos discretos [2]:

- **LOW (0):** Nivel lógico bajo (0 V).
- **HIGH (1):** Nivel lógico alto (3.3 V en la arquitectura del ESP32).

En el ESP32, una entrada digital determina si un pulsador (*push button*) está presionado o liberado mediante la lectura de voltaje en el pin GPIO asignado [1], [2].

Control de Cargas mediante Transistores (Motor DC)

Dado que los pines GPIO del ESP32 solo pueden suministrar una corriente limitada (aproximadamente 20–40 mA) y operan a 3.3 V, no pueden energizar directamente cargas inductivas como un motor de corriente directa (CD) [1], [3]. Para esto se utiliza un transistor bipolar (BJT) o MOSFET como conmutador (*switch* electrónico) [3]:

- **Estado de CORTE (Off):** Cuando el GPIO envía un nivel LOW, no circula corriente por la base del transistor, por lo que el motor permanece apagado [3].
- **Estado de SATURACIÓN (On):** Cuando el GPIO envía un nivel HIGH, el transistor se satura permitiendo el flujo de corriente desde una fuente externa hacia el motor [3].

Conmutación de Cargas de Mayor Potencia mediante Relevador

Un relevador es un dispositivo electromecánico que permite aislar galvánicamente el circuito de control de baja potencia (ESP32) respecto al circuito de potencia de alta tensión (por ejemplo, una lámpara de corriente alterna o foco) [3], [4].

- **Aislamiento óptico/eléctrico:** Protege al microcontrolador de picos de voltaje e inductancias de la carga mediante un optoacoplador y un diodo de rueda libre en el módulo del relevador [3], [4].
- **Contactos de conmutación:** Al recibir la señal HIGH desde el ESP32, la bobina interna del relevador se energiza, cerrando el contacto normalmente abierto (NO) y encendiendo el foco [4].

Desarrollo

Material requerido

- 1 tarjeta ESP32.
- 2 botones pulsadores.
- Protoboard.
- Cables Dupont.
- Cable USB.
- Computadora con Arduino IDE.
- Asignación de pines

Como primera parte se desarrolló …

Se elaboro el código para poder realizar las diferentes conexiones para el circuito, el primer código no necesito colocar nada ya que se usó el pin del ESP 32 que está conectado al led de la placa para poder encenderlo y apagarlo lo único que se elaboró de dicho circuito fueron las conexiones de los botones de salida para que enviara una señal del botón al ESP para que el led de la placa encendiese.

Para la segunda parte de la práctica se agregó al circuito un motor de CD (corriente directa) para que tuviese la misma funcionalidad que la primera parte con un botón encienda y con el otro se apague no hubo un gran cambio en esta parte ya que solo se agregó un motor

Para la última parte de la práctica si hubo un poco más de diferencia ya que se cambió el motor por un foco y además el foco funciona con un módulo relevador

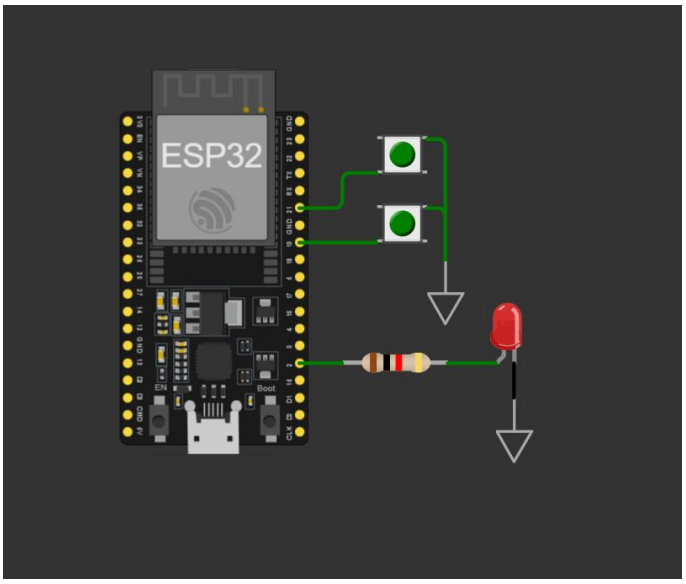


Figura 1. Circuito básico para el encendido y apagado del LED

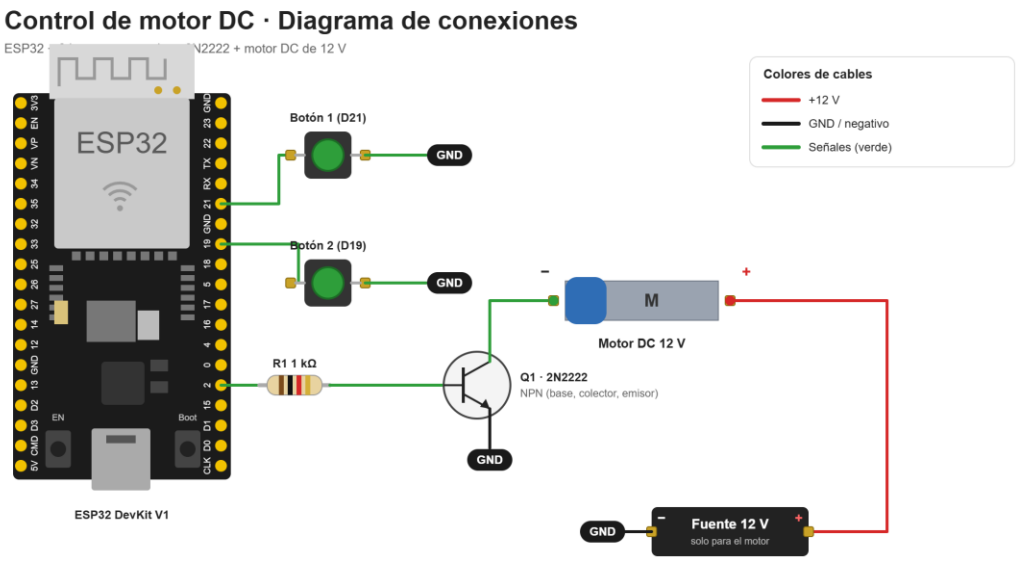


Figura 2. circuito motor DC

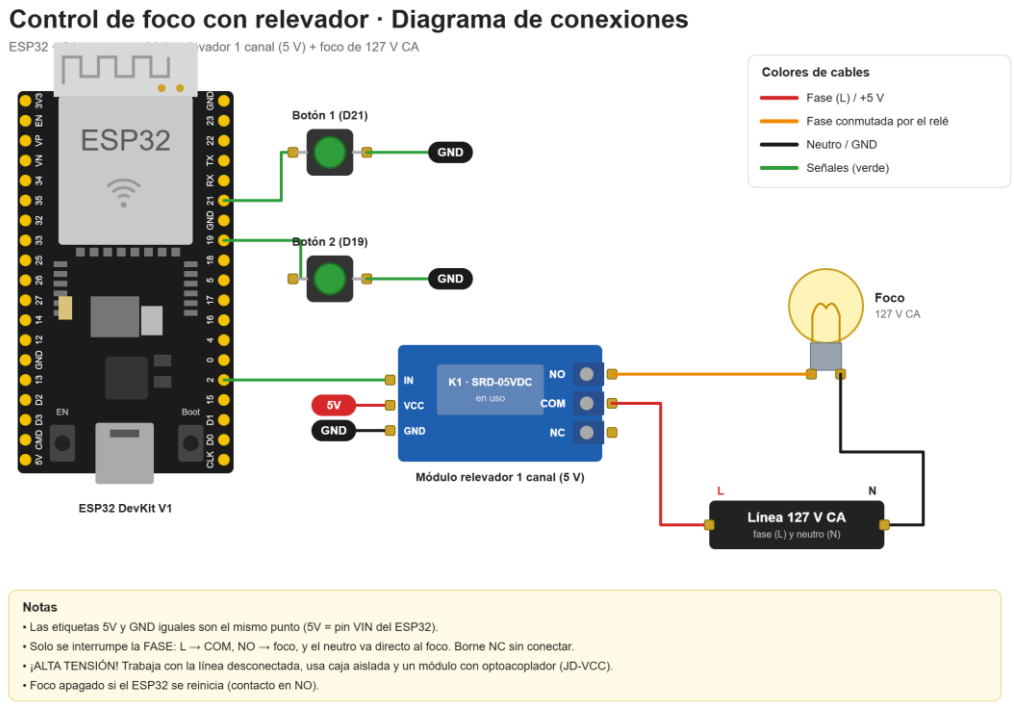


Figura 3. Circuito para el foco

A continuación, se muestra el código empleado para la elaboración de las practicas .

main.cpp

```
#define LED 2
#define SW1 21
#define SW2 19
#define PRENDE_LED digitalWrite(LED,HIGH)
#define APAGA_LED digitalWrite(LED,LOW)
#define PRESSED(x) digitalRead(x)==0

void setup() {

  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Hello, ESP32!");

  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(SW1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(SW2, INPUT_PULLUP);

}

void loop() {

  if(PRESSED(SW1)){
       PRENDE_LED;
       Serial.println("Boton 1 pulsado");
       delay(100);
  }

 if(PRESSED(SW2)){
       APAGA_LED;
       Serial.println("Boton 2 pulsado");
       delay(100);
  }
}
```

Resultados

En la primera etapa, correspondiente al encendido y apagado del LED integrado (*built-in LED*), el sistema respondió de manera correcta a las señales enviadas por los dos pulsadores. Al presionar el botón asignado para el encendido (*ON*), el pin de entrada detectó la señal y el microcontrolador envió un nivel lógico HIGH al pin del LED, logrando que se iluminara de forma continua. Al presionar el botón de apagado (*OFF*), la entrada cambió a nivel lógico LOW, apagando el indicador luminoso de manera inmediata y validando la lectura correcta de entradas digitales y el control básico de salidas.

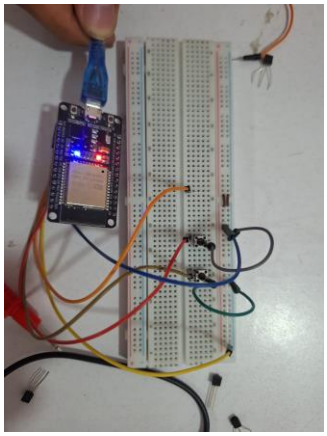


Figura 4. Circuito armado LED

En la segunda etapa, enfocada en el control de un motor de corriente directa (CD), se implementó una etapa de potencia con un transistor debido a que el motor demanda una corriente superior a la que pueden suministrar directamente los pines GPIO del ESP32. Al presionar el botón *ON*, la salida digital del microcontrolador envió una señal de control a la base del transistor, permitiendo su saturación y haciendo circular la corriente necesaria para energizar y hacer girar el motor. Al accionar el botón *OFF*, la señal del ESP32 volvió a estado lógico bajo, llevando al transistor al estado de corte y deteniendo por completo la marcha del motor.

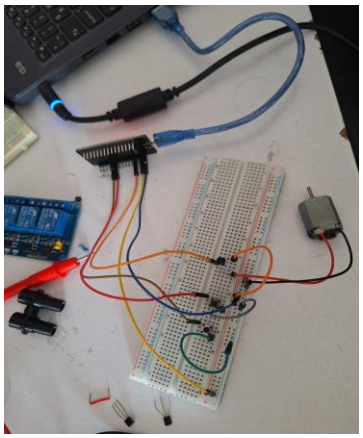


Figura 5. Circuito armado del motor

En la tercera etapa, dedicada al manejo de una lámpara mediante un módulo relevador, se comprobó la conmutación de cargas de mayor potencia con aislamiento eléctrico. Al presionar el pulsador de encendido, el ESP32 envió la señal lógica a la entrada del módulo relevador, conmutando sus contactos electromecánicos de normalmente abierto a cerrado y permitiendo el paso de corriente para encender el foco. Al presionar el pulsador de apagado, se des energizó la bobina del relevador, abriendo nuevamente el contacto y apagando la lámpara. Las evidencias fotográficas integradas en cada apartado muestran la distribución física de las conexiones en la tablilla de pruebas (*protoboard*) y la activación satisfactoria de cada actuador.

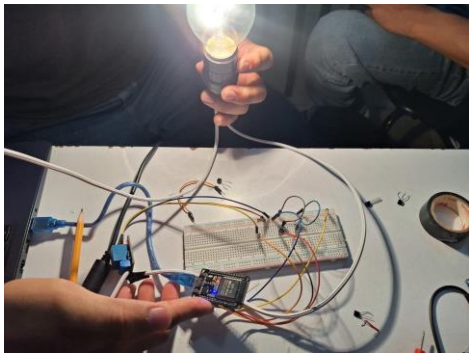


Figura 6. Circuito armado del foco

Observaciones y Conclusiones

A lo largo del desarrollo experimental se observó que, si bien el principio lógico por código es idéntico para las tres etapas (lectura del estado de botones de *ON* y *OFF*), la interfaz física de salida debe seleccionarse adecuadamente en función del tipo de carga y la potencia requerida. Se identificó la importancia crítica de utilizar transistores de conmutación para la activación de motores y el uso de relevadores con optoacopladores para aislar galvánicamente el microcontrolador de picos de voltaje o fuentes de potencia externas, garantizando así la protección del ESP32 contra posibles sobre corrientes o inducciones.

Como aprendizaje principal, este conjunto de prácticas permitió consolidar la transición entre la lógica digital por software y el acondicionamiento de señales en un entorno físico real. Se comprobó que un microcontrolador como el ESP32 es un elemento clave en la automatización al actuar como unidad central de proceso capaz de recibir instrucciones mediante sensores o pulsadores y coordinar la activación de actuadores de distinta naturaleza, sentando las bases técnicas para el diseño de sistemas de control secuencial e industrial más complejos.

Referencias

[1] Espressif Systems. (s. f.). ESP32 Series Datasheet. Espressif Systems.

[2] Arduino. (s. f.). Arduino Documentation. Arduino.

[3] Rashid, M. H. (2014). Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications. Pearson.

[4] Bolton, W. (2021). Programmable Logic Controllers. Newnes/Elsevier.